



El color de las llamas



Esta ficha, en línea: <https://gincollab.github.io/aula/fisica-y-quimica/t01-c2/>

El código lleva a la ficha.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. El litio, el sodio y el potasio son de la misma familia y se parecen mucho. Si se pone en una llama un poco de la sal de cada uno, ¿darán el mismo color? Apuesta y explica por qué lo crees.
2. Cuando una sal colorea una llama, ¿qué crees que pone el color: el metal, el cloro de la sal o el propio fuego? ¿Cómo podrías comprobarlo?

Mientras ves el vídeo

1. ¿En qué se parecían el litio, el sodio y el potasio?
2. Apunta en la tabla de abajo el color que da cada metal en la llama.

3. ¿Por qué el ensayo se hace con la llama azul del mechero y no con la amarilla? ¿De qué es ese amarillo?
4. ¿Por qué se usan astillas de madera, y una distinta para cada sal, y no un hilo metálico?
5. Escribe de qué avisa cada pictograma: la calavera, la corrosión, la exclamación y el del pez y el árbol.
6. ¿Por qué este ensayo no se hace en casa? ¿Qué salió mal en los accidentes con metanol?
7. **Antes de que Abril lo cuente:** ¿y si el color lo pusiera el cloro? Diseña una prueba para saberlo. Di qué cambiarías y qué dejarías igual.
8. ¿Por qué no se sostiene la idea de que el color «es cosa del fuego»?
9. Una sal desconocida da una llama roja intensa. Puede ser de litio o de estroncio. ¿Cómo lo averiguarías?
10. ¿Para qué sirve probar una astilla mojada sólo en agua destilada? ¿Y por qué destilada?

Litio	Sodio	Potasio	Calcio	Estroncio	Bario	Cobre

En el laboratorio: la sal desconocida

Gafas puestas todo el rato, pelo recogido, llama azul, una astilla nueva para cada disolución y, al acabar, cada astilla al vaso con agua.

1. Lo que dejamos fijo. Antes de encender el mechero, escribe qué vais a mantener igual en todas las pruebas.

Lo que dejamos fijo	Cómo lo conseguimos

2. Lo que vemos. El control, el primero.

Disolución	Color	Intensidad (débil, media o fuerte)	¿Dura o se apaga enseguida?	Observaciones
Agua destilada (control)				
Cloruro de litio				
Cloruro de sodio				
Cloruro de potasio				
Cloruro de calcio				
Cloruro de estroncio				
Cloruro de cobre				
Sulfato de sodio				
Carbonato de sodio				

Disolución	Color	Intensidad (débil, media o fuerte)	¿Dura o se apaga enseguida?	Observaciones
Desconocida X				

3. Después de probar.

1. ¿Qué color pone la madera sola? ¿Se nota en alguna de las otras llamas?
2. El sodio, con cloro, con sulfato y con carbonato: ¿cambia el color? ¿Y la intensidad? ¿Qué te dice eso sobre el cloro?
3. El sulfato y el carbonato de sodio estaban a 0,25 mol/L, y el cloruro, a 0,5. ¿Por qué crees que se preparan así?
4. ¿Qué es X? ¿Cómo de seguro estás (seguro, bastante, poco)? ¿Por qué?
5. ¿Qué te haría falta para estar seguro del todo?
6. ¿Hubo algo que no pudisteis dejar fijo? ¿Pudo cambiar el resultado?

Para practicar

1. Las cuatro llamas A, B, C y D del final del vídeo son de sales de sodio, litio, cobre y potasio, desordenadas. Di cuál es cuál y en qué te fijas.

2. Diseña un experimento para saber si el rojo de una sal de litio lo pone el litio o la otra parte de la sal. Di qué cambias, qué dejas igual, qué control usas y qué resultado esperarías si el rojo fuera del litio y si fuera de la otra parte.
3. Debajo del potasio, en su misma familia, están el rubidio y el cesio. Intenta predecir el color de su llama por su sitio en la tabla, y di si se puede.

Una misión, sin ningún riesgo

La próxima vez que veas fuegos artificiales, como espectador y desde lejos, fíjate en sus colores y apunta qué metal crees que pone cada uno.

Color que ves	Metal que crees que lo pone

Para seguir pensando

Hoy hemos averiguado qué pone el color cambiando una sola cosa cada vez. Pero hay cosas que no se pueden cambiar a voluntad: el pasado, una estrella lejana, la vida de una persona. ¿Cómo se averigua qué causa qué, cuando no se puede hacer el experimento?